



PROGRAMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN

- Formulación Dual - Interpretación
- Metodología para agregar un nuevo producto
- Metodología para agregar nuevas restricciones



Equipo 1

	x1	x2	Disponibilidad
b1	0	1	3
b2	4	6	24
b3	0,33	-0,25	1
Precio	500	200	

Respuesta		
-----------	--	--

0	x3	1,67
200	x2	1,33
500	x1	4,00

Z =	2266,67
-----	---------

x1	x2	x3	x4	x5
500	200	0	0	0

0	0	1	-0,11	1,33
0	1	0	0,11	-1,33
1	0	0	0,08	2,00

0	0	0	63,89	733,33
---	---	---	-------	--------

Respuesta		
-----------	--	--

1	w3	738,26
24	w2	64,09

Z =	2276,51
-----	---------

w1	w2	w3	w4	w5	μ_1	μ_2
3	24	1	0	0	M	M

-1,34	0	1	-2,01	1,34	x	x
0,11	1	0	-0,08	-0,11	x	x

-1,68	0	0	-4	-1,32	x	x
-------	---	---	----	-------	---	---

Equipo 2

	w1	w2	w3	C
y1	0	4	0,33	500
y2	1	6	-0,25	200
Costo	3	24	1	

Equipo 1

	x1	x2	Disponibilidad
b1	0	1	3
b2	4	6	24
b3	0,33	-0,25	1
Precio	500	200	

Una empresa que fabrica juguetes artesanales está por salir al mercado con 2 nuevos productos para niños. Bloques para apilar con un precio al mercado de \$500.- y muñecas con sonido con un precio al mercado de \$200.-.

Se sabe que para fabricar los bloques se requieren 4hs y para las muñecas 6hs. También se sabe que por mes sólo se disponen de 24hs para la fabricación de estos 2 productos.

Por otro lado, es requerido dedicar 1hs al mes a agregar el sistema de sonidos a la muñeca. Sabiendo que puede haber imprevistos, la empresa estima que en el mes se le dedicará un máximo de 3hs a este proceso.

Asimismo una encuesta de mercado indica que un tercio de la demanda mensual de los bloques será menor que un cuarto de la demanda mensual de muñecas.

Hallar el mix óptimo de fabricación.

Equipo 2

	w1	w2	w3	C
y1	0	4	0,33	500
y2	1	6	-0,25	200
Costo	3	24	1	

Equipo 1

	x1	x2	Disponibilidad
b1	0	1	3
b2	4	6	24
b3	0,33	-0,25	1
Precio	500	200	

Forma Primal

Respuesta		
0	x3	1,67
200	x2	1,33
500	x1	4,00
Z = 2266,67		

x1	x2	x3	x4	x5
500	200	0	0	0
0	0	1	-0,11	1,33
0	1	0	0,11	-1,33
1	0	0	0,08	2,00
0	0	0	63,89	733,33

Forma Dual

Respuesta		
1	w3	738,26
24	w2	64,09
Z = 2276,51		

w1	w2	w3	w4	w5	μ1	μ2
3	24	1	0	0	M	M
-1,34	0	1	-2,01	1,34	x	x
0,11	1	0	-0,08	-0,11	x	x
-1,68	0	0	-4	-1,32	x	x

Equipo 2

	w1	w2	w3	C
y1	0	4	0,33	500
y2	1	6	-0,25	200
Costo	3	24	1	

Teorema Fundamental de la Dualidad

- 
- 1.- Un problema directo de maximización con restricciones de tipo menor o igual tiene asociado un problema dual de minimización con restricciones de tipo mayor o igual;
- 
- 2.- El problema dual tiene una variable real por cada restricción del original;
Se cambian las variables. Las variables duras de un modelo se convierten en las blandas del otro
- 
- 3.- El problema dual tiene una restricción por cada variable real del original;
- 
- 4.- Si el problema lineal primitivo tiene solución óptima finita, el problema dual correspondiente también tendrá solución óptima finita y el valor del funcional de ambas formulaciones coincide en el óptimo.

NO TENGO LAS RESTRICCIONES <,>

variables duras

variables slak

$$\begin{array}{ll}
 \sum c_j x_j \rightarrow \max & \sum b_i y_i \rightarrow \min \\
 \sum a_{ij} x_j \leq b_i & \sum a_{ij}^T y_i \geq c_j \\
 x_j \geq 0 & y_i \geq 0
 \end{array}$$

Simétricos

Forma Canónica

$$\begin{array}{ll}
 \sum c_j x_j \rightarrow \min & \sum b_i y_i \rightarrow \max \\
 \sum a_{ij} x_j \geq b_i & \sum a_{ij}^T y_i \leq c_j \\
 x_j \geq 0 & y_i \geq 0
 \end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
 \sum c_j x_j \rightarrow \max & \sum b_i y_i \rightarrow \min \\
 \sum a_{ij} x_j = b_i & \sum a_{ij}^T y_i \geq c_j \\
 x_j \geq 0 &
 \end{array}$$

Asimétricos

Forma Estándar

$$\begin{array}{ll}
 \sum c_j x_j \rightarrow \min & \sum b_i y_i \rightarrow \max \\
 \sum a_{ij} x_j = b_i & \sum a_{ij}^T y_i \leq c_j \\
 x_j \geq 0 &
 \end{array}$$

Podes arrancar por el Max o Min (variables duras) y desp poder ir al contrario q elegiste.

MAXIMIZACION

Primal

	x1	x2	Disponibilidad
b1	0	1	3
b2	4	6	24
b3	0,33	-0,25	1
Precio	500	200	

$$\sum c_j x_j \rightarrow \max$$

$$z = 500x_1 + 200x_2 \rightarrow \max$$

$$\sum a_{ij} x_j \leq b_i$$

$$x_j \geq 0$$

$$\begin{cases} 0x_1 + x_2 \leq 3 \\ 4x_1 + 6x_2 \leq 24 \\ 0,33x_1 - 0,25x_2 \leq 1 \\ x_{1,2} \geq 0 \end{cases}$$

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 4 & 6 \\ 0,33 & -0,25 \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} 3 \\ 24 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$C = (500 \quad 200)$$

$$\sum b_i y_i \rightarrow \min$$

$$z = 3y_1 + 24y_2 + 1y_3 \rightarrow \min$$

$$\sum a_{ij}^T y_i \geq c_j$$

$$\begin{cases} 0y_1 + 4y_2 + 0,33y_3 \geq 500 \\ 1y_1 + 6y_2 - 0,25y_3 \geq 200 \\ y_{1,2,3} \geq 0 \end{cases}$$

trasponer matriz

$$A^T = \begin{pmatrix} 0 & 4 & 0,33 \\ 1 & 6 & -0,25 \end{pmatrix}$$

$$B = (3 \quad 24 \quad 1) \quad C = \begin{pmatrix} 500 \\ 200 \end{pmatrix}$$

coeficientes del funcion

$$y_i \geq 0$$

MINIMIZACION

Dual

	w1	w2	w3	C
y1	0	4	0,33	500
y2	1	6	-0,25	200
Costo	3	24	1	

Primal

tabla de conversión

Primal	Dual
x_1	λ_{1D}
x_2	λ_{2D}
λ_1	y_1
λ_2	y_2
λ_3	y_3

Respuesta		
0	λ_1	1,67
200	x_2	1,33
500	x_1	4,00
Z = 2266,67		

x_1	x_2	λ_1	λ_2	λ_3
500	200	0	0	0
0	0	1	-0,11	1,33
0	1	0	0,11	-1,33
1	0	0	0,08	2,00
0	0	0	63,89	733,33

valores marginales

restricciones

	Ck	Yk	Bk
λ_3	1	y_3	733,33
λ_2	24	y_2	63,89

Z = 2266,69

Yk
Ck

λ_1	λ_2	λ_3	x_1	x_2		
y1	y2	y3	λ_1	λ_2	μ_1	μ_2
3	24	1	0	0	M	M
-1,33	0	1	-2,00	1,33		
0,11	1	0	-0,08	-0,11		
-1,67	0	0	-4	-1,33		

Dual

precio sombra = valor optin

Si está en la base no me puede dar distinto de 0

Minimizacion los λ son negativos.
- Tienes que fijarte las variables que tienen n° y desp reemplazarlas

Compras recursos

Primal
Valor Marginal
Pienso en términos de
Compra de Recursos



Respuesta		
-----------	--	--

0	λ_1	1,67
200	x_2	1,33
500	x_1	4,00

Z =	2266,67
-----	---------

x1	x2	λ_1	λ_2	λ_3
500	200	0	0	0

0	0	1	-0,11	1,33
0	1	0	0,11	-1,33
1	0	0	0,08	2,00

0	0	0	63,89	733,33
---	---	---	-------	--------

Dual
Precio Sombra
Pienso en términos de
Venta de Recursos

Ck	Yk	Bk
1	y_3	733,33
24	y_2	63,89

Z =	2266,69
-----	---------

Yk	y1	y2	y3	λ_1	λ_2	μ_1	μ_2
Ck	3	24	1	0	0	M	M

-1,33	0	1	-2,00	1,33		
0,11	1	0	-0,08	-0,11		

-1,67	0	0	-4	-1,33		
-------	---	---	----	-------	--	--

$\lambda_1 = y_1$
 $x_2 =$

¿Convendría agregar un tercer producto si se requiere 2, 5 y 1 unidades de b1, b2 y b3 respectivamente? Considerar que no tiene restricción de demanda y que el margen de beneficios es de 2000\$/unidad

	x1	x2	Disponibilidad
b1	0	1	3
b2	4	6	24
b3	0,33	-0,25	1
Precio	500	200	

	x1	x2	x3	Disponibilidad
b1	0	1	2	3
b2	4	6	5	24
b3	0,33	-0,25	1	1
Precio	500	200	2000	

Ck	Yk	Bk
1	y3	733,33
24	y2	63,89

$$Z = 2266,69$$

Yk	y1	y2	y3	λ1	λ2	μ1	μ2
Ck	3	24	1	0	0	M	M

-1,33	0	1	-2,00	1,33		
0,11	1	0	-0,08	-0,11		

-1,67	0	0	-4	-1,33		
-------	---	---	----	-------	--	--

Valor Marginal = sobrante en las variables slack

Con los valores marginales de los recursos agotados calculo el lucro cesante

Restricciones. Costos q estas dispuesto a pagar

	Requerimiento
vm b1	0
vm b2	63,89
vm b3	733,33



$$\sum Vm_i r_i = \text{Lucro Cesante}$$

$$\text{Lucro Cesante} = 0 * 2 + 63,89 * 5 + 733,33 * 1$$

$$\text{Lucro Cesante} = \$1.052,78/\text{unidad}$$

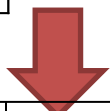
Costo de oportunidad

Lucro Cesante	Margen de Beneficios
\$1.052,78	\$2.000.-

Conviene agregar el nuevo producto

La Gerencia indica que se debe agregar un nuevo proceso de embalaje. Los productos 1 y 2 requieren 1 y 5 unidades de tiempo respectivamente. Se dispondrá de 10 unidades de tiempo al mes.

	x1	x2	Disponibilidad
b1	0	1	3
b2	4	6	24
b3	0,33	-0,25	1
Precio	500	200	



	x1	x2	Disponibilidad
b1	0	1	3
b2	4	6	24
b3	0,33	-0,25	1
b4	1	5	10
Precio	500	200	

Respuesta

0	$\lambda 1$	1,67
200	x2	1,33
500	x1	4,00

Z = 2266,67

x1	x2	$\lambda 1$	$\lambda 2$	$\lambda 3$
500	200	0	0	0

0	0	1	-0,11	1,33
0	1	0	0,11	-1,33
1	0	0	0,08	2,00

0	0	0	63,89	733,33
---	---	---	-------	--------

Con la Solución óptima original analizo si la nueva restricción será limitante.

		Necesidad
Prod x1	4	1
Prod x2	1,33	5



$$\sum a_j x_j = \text{Necesidad}$$

$$\text{Necesidad} = 1,33 * 5 + 4 * 1$$

$$\text{Necesidad} = 10,65$$

Necesidad		Disponibilidad
10,65	≥	10

Es limitante

Nueva restricción.
Si esta afuera del poliedro
no me afecta al punto óptimo.



Otra restricción nueva.
Esta si me afecta al pto óptimo, por lo tanto,
tengo que hacer de nuevo la tabla de simple